

Linguaggi e Traduttori

Prof. Marco Gavanelli

13 giugno 2023

Esercizio 1 (punti 15)

Un progettista deve sviluppare una scheda hardware e deve decidere che tipo di memoria RAM utilizzare. Le memorie disponibili sul mercato sono riportate in un file di testo `memory.txt` e sono al massimo 100. Per ciascuna memoria nel file sono riportati:

- **costruttore:** stringa
- **tempo di accesso in ns:** intero
- **costo in dollari:** intero

Il progettista deve scegliere una memoria RAM e deve ancora decidere se fare una scheda veloce ma costosa oppure economica ma lenta. Vorrebbe quindi sapere quali sono le memorie da tenere in considerazione. Chiaramente, non ha senso considerare una memoria se ce n'è un'altra che è migliore sia come costo sia come tempo di accesso. Più in dettaglio: una memoria M è *dominata* da una memoria N se

- il tempo di accesso di N è minore o uguale del tempo di accesso di M
- il costo di N è minore o uguale del costo di M
- per almeno uno dei due criteri vale il minore stretto (cioè o il tempo di accesso di N è minore del tempo di accesso di M , oppure il costo di N è minore del costo di M)

Si scriva un programma Haskell che mostra tutte le memorie che non sono dominate, cioè tutte le memorie tali che non ne esiste una migliore sia come tempo di accesso che come costo.

Requisito per ulteriori punti (punti 4)

In tutti i punti in cui è possibile, si usino funzioni di ordine superiore (o list comprehensions).